

Алгебра. Практики. М3104.

1. Алгебраические структуры: кольца и поля.

1. Кольцо матриц $n \times n$ с вещественными элементами (обозн.: $M_{n \times n}(\mathbb{R})$).

- (a) Проверьте ассоциативность введенной операции умножения матриц $n \times n$. Проверьте дистрибутивность умножения относительно сложения. Это завершит проверку того, что матрицы $n \times n$ с введенными операциями сложения и умножения образуют кольцо.
- (b) Будет ли кольцо $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ кольцом с единицей?
- (c) Будет ли оно коммутативным кольцом?
- (d) Верно ли, что всякий ненулевой элемент кольца $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ обратим?
- (e) Выведите формулу обратной матрицы для обратимых матриц 2×2 . (Напоминание: обратный элемент относительно операции умножения для элемента a кольца S – это такой элемент $b \in S$, что $a \cdot b = b \cdot a = \mathbf{1}_S$ – нейтральный элемент кольца S по умножению.)

2. Будет ли следующее множество со следующими операциями кольцом? Кольцом с единицей? Коммутативным кольцом? Полем? Докажите.

Для колец с единицей найдите множества всех обратимых элементов этих колец.

- (a) Множество $\mathbb{N}$ со стандартными операциями сложения и умножения;
- (b) Множество $\mathbb{Z}$ со стандартными операциями сложения и умножения;
- (c) Множество $2\mathbb{Z}$ (четных целых чисел) со стандартными операциями сложения и умножения;
- (d) Множество $\mathbb{Q}$ (рациональных чисел) со стандартными операциями сложения и умножения;
- (e) Множество подмножеств $\mathbb{R}$ с объединением в качестве сложения и пересечением в качестве умножения;
- (f) Множество подмножеств $\mathbb{R}$ с операцией взятия симметрической разности в качестве сложения и пересечением в качестве умножения;
- (g) Множество многочленов с вещественными коэффициентами со стандартными операциями сложения и умножения многочленов.
- (h) Множество многочленов с вещественными коэффициентами, имеющих корень в точке 5, со стандартными операциями сложения и умножения многочленов.
- (i) Множество $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ с операциями сложения по модулю 5 и умножения по модулю 5 в качестве сложения и умножения соответственно;
- (j) Множество $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ с операциями сложения по модулю 6 и умножения по модулю 6 в качестве сложения и умножения соответственно.

3. Пусть K – поле. Подмножество $L \subset K$ называется **подполем** поля K , если оно замкнуто относительно операций поля K (то есть сумма любых двух элементов множества L лежит в множестве L , и произведение любых двух элементов множества L лежит в множестве L) и само является полем (с теми же операциями, что в поле K). В задаче 2 вы доказали, что $\mathbb{Q}$ – поле. Найдите все подполя поля $\mathbb{Q}$.